

LAPORAN AKHIR PROJECT-BASED LEARNING (PBL)

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI APOTEK BERBASIS WEB
(APOTEKSIM) DENGAN ARSITEKTUR MODERN FULL-STACK
DAN INTEGRASI SUPABASE**



Disusun Oleh Kelompok 11:

Fahri Adis Al Hafni – NIM: 202511420105

Sahrul Mubarak – NIM: 202511420107

Ach Tohir – NIM: 202511420048

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Akhir Project-Based Learning (PBL) dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Apotek Berbasis Web (ApotekSim) dengan Arsitektur Modern Full-Stack dan Integrasi Supabase" ini telah diperiksa, disetujui, dan disahkan sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan mata kuliah Project-Based Learning pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Surabaya, 12 Juli 2026

Menyetujui & Mengesahkan,

Dosen Pengampu PBL

NIDN. _____

Dibuat Oleh Kelompok 11:

Ketua

Anggota

Anggota

Fahri Adis Al Hafni
NIM. 202511420105

Sahrul Mubarak
NIM. 202511420107

Ach Tohir
NIM. 202511420048

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Project-Based Learning (PBL) dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Apotek Berbasis Web (ApotekSim) dengan Arsitektur Modern Full-Stack dan Integrasi Supabase" dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan mata kuliah Project-Based Learning pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Dalam proyek ini, penulis bersama tim merancang, membangun, dan menguji purwarupa sistem informasi manajemen apotek terintegrasi yang berfokus pada efisiensi transaksi, otomatisasi inventaris berbasis metode FEFO (First Expired, First Out), serta keamanan data transaksional yang andal.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan dan proyek PBL ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Teknik, Ketua Program Studi Teknik Informatika, Dosen Pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan Kelompok 11 atas dedikasi dan kolaborasi intensifnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Proyek.....	1
1.4 Manfaat Proyek.....	2
1.5 Batasan Masalah	2
BAB II ANALISIS SISTEM	3
2.1 Gambaran Umum Objek	3
2.2 Analisis Sistem Berjalan	3
2.3 Analisis Kebutuhan Sistem	4
BAB III PERANCANGAN SISTEM	6
3.1 Diagram Konteks	6
3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0	6
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	7
3.4 Struktur Database.....	7
3.5 Relasi Antar Tabel	10
3.6 Desain Antarmuka	10
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	11
4.1 Implementasi Database	11
4.2 Implementasi Program	11
4.3 Hasil Tampilan Program	11
4.4 Skenario Pengujian Sistem (Black-Box Testing).....	14
BAB V PENUTUP.....	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Saran Pengembangan Selanjutnya	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN.....	17
6.1 Source Code	17
6.1.1 Repositori Proyek dan Instalasi.....	17
6.1.2 Struktur Direktori Proyek.....	18
6.1.3 Potongan Kode Kunci (Key Snippets)	19
6.2 Struktur Database (SQL).....	22

6.2.1 Skema Tabel Master (Obat, Kategori, Profil)	22
6.2.2 Skema Tabel Transaksi	23
6.2.3 Logika Pengurangan Stok FEFO (Stored Procedure/RPC)	24
6.3 Manual Penggunaan	29
6.3.1 Panduan Login dan Hak Akses	29
6.3.2 Panduan Transaksi Kasir POS (Kasir)	30
6.4 Dokumentasi Proyek	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Konteks (Context Diagram) Sistem ApotekSim	6
Gambar 3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Sistem ApotekSim	7
Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem ApotekSim	7
Gambar 4.1 Halaman Login Autentikasi Pengguna	11
Gambar 4.2 Panel Kontrol Dashboard Manajemen	12
Gambar 4.3 Antarmuka Master Data Supplier	12
Gambar 4.4 Visualisasi Antrean Batch FEFO Aktif & Katalog Obat	13
Gambar 4.5 Antarmuka Point of Sales (POS) dengan Skrining Resep	13
Gambar 4.6 Form Faktur Pembelian (Restock) dan Log Transaksi Multi-Item	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Requirements)	4
Tabel 2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements)	4
Tabel 3.1 Struktur Tabel Master Supplier (suppliers)	7
Tabel 3.2 Struktur Tabel Master Obat (medicines)	8
Tabel 3.3 Struktur Tabel Transaksi Pembelian Obat (purchases)	8
Tabel 3.4 Struktur Tabel Detail Pembelian / Batch Inventaris (purchase_details)	9
Tabel 3.5 Struktur Tabel Transaksi Penjualan / POS (sales)	9
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem (Black-Box Testing)	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Apotek merupakan salah satu pilar krusial dalam rantai pasok pelayanan kesehatan masyarakat. Operasional harian apotek menuntut ketelitian tinggi, mulai dari pelacakan ketersediaan obat, pengelolaan tanggal kedaluwarsa, pencatatan resep dokter secara legal, hingga pencatatan transaksi kasir harian (Point of Sales). Berdasarkan observasi lapangan pada sejumlah apotek skala menengah ke bawah, sebagian besar manajemen operasional masih mengandalkan pencatatan manual berbasis buku atau bantuan aplikasi lembar sebar (spreadsheet) lokal yang tidak terintegrasi.

Kondisi manajemen yang belum terdigitalisasi secara andal ini menimbulkan berbagai risiko operasional yang fatal, di antaranya kerugian finansial akibat obat kedaluwarsa yang tidak terdeteksi sejak dini karena ketiadaan pencatatan berbasis batch. Selain itu, human error dalam stok sering terjadi akibat proses transaksi kasir yang tidak langsung memotong jumlah inventaris secara real-time. Yang tidak kalah berbahaya adalah pelanggaran regulasi obat keras; penjualan obat kategori keras, narkotika, atau psikotropika tanpa pengawasan data resep dokter yang tervalidasi dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional apotek.

Seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi digital di ranah operasional apotek menjadi sebuah keharusan. Melalui program Project-Based Learning (PBL) ini, Kelompok 11 merancang dan membangun ApotekSim, sebuah Sistem Informasi Apotek berbasis web dengan arsitektur modern full-stack menggunakan Next.js (TypeScript) dan didukung oleh infrastruktur cloud Supabase (PostgreSQL) di sisi backend.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang arsitektur basis data relasional yang ternormalisasi untuk sistem manajemen apotek yang melibatkan entitas Obat, Supplier, dan Pembelian?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem antrean pengeluaran barang berbasis First Expired, First Out (FEFO) secara otomatis pada saat proses transaksi kasir (Point of Sales) berlangsung?
3. Bagaimana membangun sistem informasi apotek dengan mematuhi prinsip Clean Code dan Separation of Concerns (SoC) menggunakan integrasi kerangka kerja Next.js dan Supabase?
4. Bagaimana mengamankan transaksi data finansial dan operasional apotek dari manipulasi siber sisi klien menggunakan kebijakan keamanan database yang kokoh?

1.3 Tujuan Proyek

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui proyek pengembangan ApotekSim ini adalah:

1. Menghasilkan rancangan arsitektur basis data relasional yang skalabel dan ternormalisasi guna menghindari redundansi data obat, supplier, dan transaksi.

2. Mengembangkan antarmuka pengguna kasir digital (POS) yang cepat, intuitif, dan responsif guna menekan waktu tunggu transaksi.
3. Mengotomatisasikan pelacakan tanggal kedaluwarsa serta batas minimum stok obat guna mempermudah proses pengambilan keputusan pengadaan obat kembali.
4. Mengimplementasikan kebijakan keamanan tingkat baris data (Row Level Security) pada Supabase guna memastikan hak akses data yang presisi antara Admin, Apoteker, dan Kasir.

1.4 Manfaat Proyek

Pembangunan proyek ApotekSim diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut:

1. Bagi Pemilik dan Manajemen Apotek: Membantu mengoptimalkan efisiensi kerja staf, meminimalkan kerugian finansial akibat obat kedaluwarsa lewat sistem FEFO otomatis, serta menyajikan laporan keuangan dan stok secara transparan dan akurat.
2. Bagi Apoteker dan Staf Kasir: Mempermudah pekerjaan transaksi harian, mengeliminasi proses pengecekan fisik stok secara manual yang memakan waktu, serta menjaga kepatuhan hukum transaksi obat keras melalui form skrining resep digital.
3. Bagi Bidang Akademis dan Mahasiswa: Menjadi referensi ilmiah nyata mengenai penerapan arsitektur web modern full-stack (Serverless / Cloud-native) yang memanfaatkan kombinasi Next.js, TypeScript, dan Supabase untuk memecahkan kasus bisnis dunia nyata.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian dan pembangunan sistem ini berjalan secara terfokus dan optimal, batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Sistem mencakup pengelolaan data master obat, data master supplier, pencatatan transaksi pembelian (restock) berbasis batch, pencatatan transaksi kasir (POS), skrining resep dokter, dan dasbor laporan keuangan berupa grafik sederhana.
2. Basis data dan layanan infrastruktur server sepenuhnya menggunakan ekosistem Supabase BaaS yang ditenagai oleh PostgreSQL.
3. Sisi frontend menggunakan Next.js/React.js dengan bahasa pemrograman TypeScript dan pustaka gaya Tailwind CSS serta komponen visual Shadcn/ui.
4. Sistem diasumsikan berjalan dalam kondisi terhubung dengan jaringan internet (online-first system) agar sinkronisasi data real-time dapat berfungsi secara optimal.

BAB II ANALISIS SISTEM

2.1 Gambaran Umum Objek

Objek penelitian dan studi kasus dalam proyek PBL ini adalah unit usaha retail farmasi menengah (Apotek Mitra / ApotekSim) yang melayani transaksi penjualan obat bebas (OTC), obat terbatas, serta resep dokter secara langsung kepada masyarakat umum.

Dalam operasional harian, apotek ini berinteraksi dengan tiga pemangku kepentingan utama:

1. Pemasok (Supplier): Perusahaan pedagang besar farmasi (PBF) yang mendistribusikan pasokan obat secara berkala berdasarkan pengajuan belanja apotek.
2. Pengelola Apotek (Admin & Apoteker): Bertanggung jawab mengontrol stok fisik, memeriksa kualitas dan tanggal kedaluwarsa obat, serta memastikan legalitas transaksi obat resep.
3. Konsumen (Pasien): Pembeli langsung yang membutuhkan layanan penerbitan struk transaksi yang cepat dan akurat.

2.2 Analisis Sistem Berjalan

Flow Proses Saat Ini:

1. Proses Pengadaan Barang: Petugas memeriksa faktur fisik dari PBF dan mencatat jumlah obat ke dalam buku besar inventaris atau lembar sebar (spreadsheet) tanpa mencatat nomor batch dan tanggal kedaluwarsa secara individual.
2. Proses Pelayanan Kasir: Kasir menerima pesanan konsumen, mencari obat di rak secara manual, mengambil obat tanpa mempertimbangkan urutan tanggal kedaluwarsa, lalu menghitung total harga menggunakan kalkulator manual.
3. Proses Pencatatan Rekapitulasi: Pada akhir jam operasional, kasir mencocokkan uang tunai dengan potongan nota fisik. Pemotongan stok gudang baru dilakukan secara bulanan melalui stock opname fisik.

Permasalahan yang Ditemukan:

1. Tingginya Risiko Kerugian Akibat Expired Date: Tidak adanya pencatatan antrean FEFO menyebabkan obat berumur simpan pendek tertindih obat baru di rak sehingga kedaluwarsa sebelum terjual.
2. Ketidaccocokan Data Stok (Stok Discrepancy): Pemotongan stok tidak real-time menyebabkan selisih data lembar sebar vs kondisi fisik gudang.
3. Lambatnya Pelayanan Kasir: Perhitungan manual memperpanjang waktu antrean transaksi konsumen.
4. Risiko Keamanan & Pelaporan Rendah: Nota kertas rawan hilang dan pemilik apotek kesulitan memantau grafik tren penjualan harian secara terpusat.

2.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Pengguna (User Requirements):

1. Administrator (Admin): Hak akses penuh (Full Access) untuk mengelola data supplier, data obat, transaksi restock pembelian, akun pengguna, dan laporan keuangan.
2. Apoteker: Memantau alarm stok minimum/kedaluwarsa serta mengonfirmasi skrining resep dokter pada transaksi POS.
3. Kasir: Mengoperasikan halaman Point of Sales (POS), mencari obat, menginput keranjang belanja, checkout, dan mencetak struk transaksi.

Kebutuhan Perangkat Keras:

Untuk menjalankan sistem ApotekSim secara optimal, spesifikasi kebutuhan perangkat keras minimum dan rekomendasi tercantum pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Requirements)

Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Processor	Intel Core i3 Gen 8 / AMD Ryzen 3	Intel Core i5 Gen 11 / AMD Ryzen 5
Memory (RAM)	4 GB DDR4	8 GB DDR4 / DDR5
Penyimpanan (Storage)	128 GB SSD	256 GB NVMe SSD
Layar / Monitor	Resolusi 1366x768 (14 inci)	Resolusi 1920x1080 Full HD (21.5 inci)
Koneksi Jaringan	Wi-Fi 4 / Broadband 10 Mbps	Fibre Optic Broadband 50 Mbps

Kebutuhan Perangkat Lunak:

Perangkat lunak pendukung dalam pengembangan dan pengoperasian sistem ApotekSim tercantum pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements)

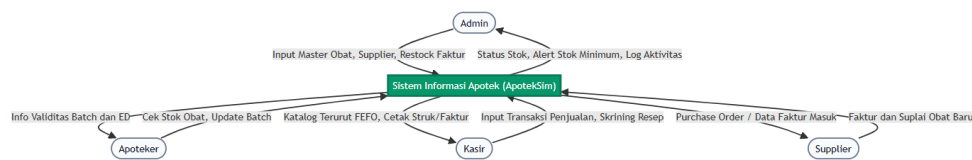
Perangkat Lunak	Jenis / Versi	Fungsi / Peranan
Sistem Operasi	Windows 10/11 / Linux Ubuntu	Lingkungan eksekusi sistem
Web Browser	Google Chrome v120+ / Firefox	Antarmuka pengguna (Client Side)
Runtime Environment	Node.js v20.x (LTS)	Runtime eksekusi JavaScript/TypeScript
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router) & React 18	Framework antarmuka reaktif & SSR

Styling & UI Kit	Tailwind CSS v4 & Shadcn/ui	Desain komponen UI modern
Backend & Database	Supabase Cloud (PostgreSQL v15)	Database relasional, Auth, & RLS

BAB III PERANCANGAN SISTEM

3.1 Diagram Konteks

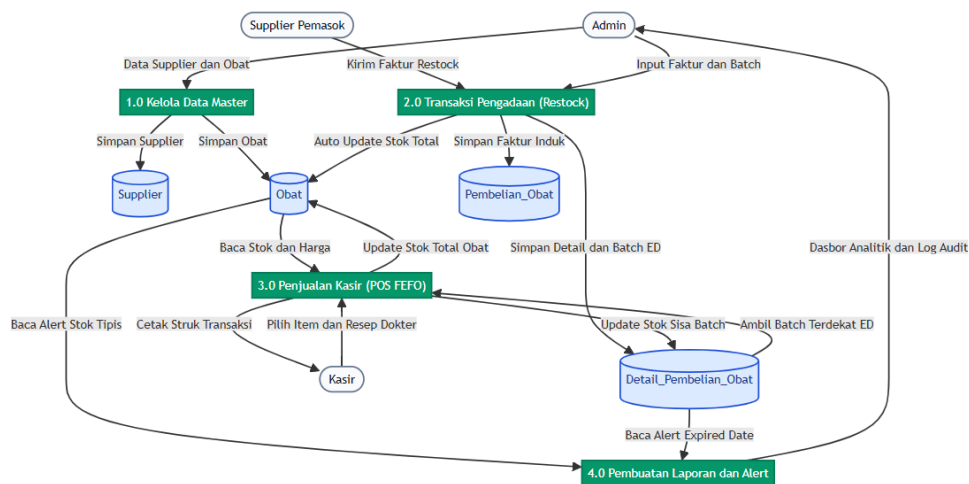
Diagram konteks memberikan gambaran umum mengenai batasan sistem ApotekSim dan interaksinya dengan entitas-entitas eksternal di sekitarnya (Administrator, Apoteker, Kasir, dan Supplier).



Gambar 3.1 Diagram Konteks (Context Diagram) Sistem ApotekSim

3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

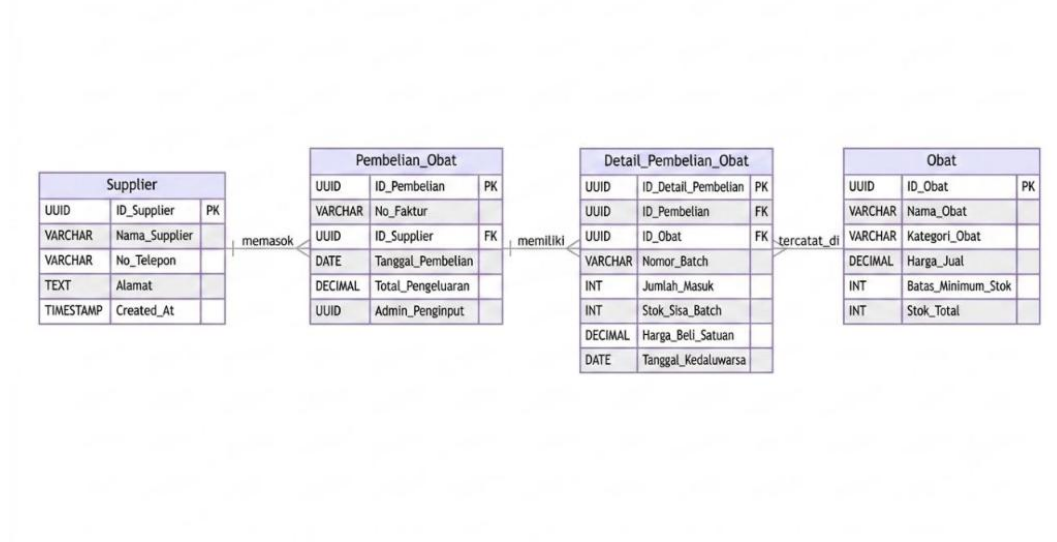
DFD Level 0 menguraikan aliran data di dalam sistem ApotekSim menjadi sub-proses utama: Katalogisasi Master Data, Manajemen Pasokan Restock Batch, Transaksi POS Kasir Berbasis FEFO, dan Pelaporan Real-Time.



Gambar 3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Sistem ApotekSim

3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Struktur logika basis data ApotekSim dirancang menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang memperlihatkan hubungan antar entitas bisnis (Suppliers, Medicines, Purchases, Purchase Details/Batches, dan Sales).



Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem ApotekSim

3.4 Struktur Database

Berikut adalah rincian spesifikasi struktur tabel master dan tabel transaksi basis data relasional ApotekSim yang diterapkan di PostgreSQL Cloud Supabase:

Tabel Master 1: Supplier (suppliers)

- Nama tabel: suppliers
- Struktur field:

Tabel 3.1 Struktur Tabel Master Supplier (suppliers)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, Default: gen_random_uuid()	Identifier unik supplier
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama perusahaan PBF/Supplier
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor telepon kontak
address	TEXT	NOT NULL	Alamat kantor supplier
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Waktu pembuatan data

Tabel Master 2: Obat (medicines)

- Nama tabel: medicines
- Struktur field:

Tabel 3.2 Struktur Tabel Master Obat (medicines)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, Default: gen_random_uuid()	Identifier unik obat
name	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nama merek/generik obat
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kategori (Analgesik, Antibiotik, dll)
sell_price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (sell_price > 0)	Harga jual per unit/strip
min_stock	INT	DEFAULT 10	Batas minimum stok aman
total_stock	INT	DEFAULT 0	Stok akumulasi seluruh batch
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Waktu registrasi produk

Tabel Transaksi: Pembelian Obat (purchases), Detail Pembelian (purchase_details), Penjualan POS (sales)

- Nama tabel: purchases, purchase_details, sales
- Struktur field:

Tabel 3.3 Struktur Tabel Transaksi Pembelian Obat (purchases)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, Default: gen_random_uuid()	Identifier unik pembelian
supplier_id	UUID	FK -> suppliers(id), ON DELETE RESTRICT	Referensi ke tabel Supplier
invoice_number	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nomor faktur pembelian
total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Total nilai pengeluaran

created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Tanggal transaksi restock
------------	-----------	---------------	---------------------------

Tabel 3.4 Struktur Tabel Detail Pembelian / Batch Inventaris (purchase_details)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, Default: gen_random_uuid()	Identifler unik detail batch
purchase_id	UUID	FK -> purchases(id), ON DELETE CASCADE	Referensi ke induk pembelian
medicine_id	UUID	FK -> medicines(id), ON DELETE RESTRICT	Referensi ke obat
batch_number	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nomor batch dari pabrik
buy_price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga beli per unit
quantity_in	INT	NOT NULL, CHECK (quantity_in > 0)	Kuantitas awal masuk
stock_remaining	INT	NOT NULL	Sisa stok batch yang aktif
expire_date	DATE	NOT NULL	Tanggal kedaluwarsa batch

Tabel 3.5 Struktur Tabel Transaksi Penjualan / POS (sales)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, Default: gen_random_uuid()	Identifler unik penjualan
invoice_code	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Kode struk transaksi
total_price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Total nilai penjualan
is_prescription	BOOLEAN	DEFAULT false	Status transaksi resep dokter
doctor_name	VARCHAR(150)	NULLABLE	Nama dokter (jika resep)
patient_name	VARCHAR(150)	NULLABLE	Nama pasien (jika

			resep)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Tanggal checkout transaksi

3.5 Relasi Antar Tabel

Skema relasi antar tabel pada basis data ApotekSim mengatur integritas referensial yang ketat:

1. suppliers ke purchases (1:N): Satu supplier dapat melakukan banyak kali transaksi pembelian (restock). Namun data supplier tidak dapat dihapus jika memiliki riwayat transaksi (ON DELETE RESTRICT).
2. medicines ke purchase_details (1:N): Satu profil obat dapat terdaftar di berbagai batch pembelian dengan tanggal kedaluwarsa terpisah.
3. sales ke sales_items (1:N): Satu transaksi nota kasir memuat satu atau lebih detail item belanja obat.

3.6 Desain Antarmuka

Rancangan antarmuka pengguna sistem ApotekSim dibangun reaktif dengan Tailwind CSS dan Shaden UI. Berikut adalah rincian tata letak antarmuka utama:

- Halaman Login (opsional): Form autentikasi masuk pengguna dengan verifikasi Supabase Auth (JWT).
- Menu Utama: Dasbor utama menampilkan ringkasan penjualan harian, alarm stok minimum, dan grafik performa toko.
- Form Master 1: Form manajemen data Master Supplier (Tambah, Edit, Hapus data vendor PBF).
- Form Master 2: Form manajemen data Master Obat (Katalog produk, kategori, harga jual, dan batas stok minimum).
- Form Transaksi: Form transaksi kasir POS (Point of Sales) dan form pengadaan restock barang masuk berbasis batch FEFO.
- Halaman Laporan: Halaman rekapitulasi laporan penjualan, laporan mutasi stok FEFO, dan laporan pengeluaran restock.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Database

Implementasi fisik basis data ApotekSim dibangun di platform PostgreSQL Supabase. Untuk menjamin keamanan data transaksional dan otomatisasi persediaan, diterapkan fitur Row Level Security (RLS) serta Stored Procedure (RPC) server-side.

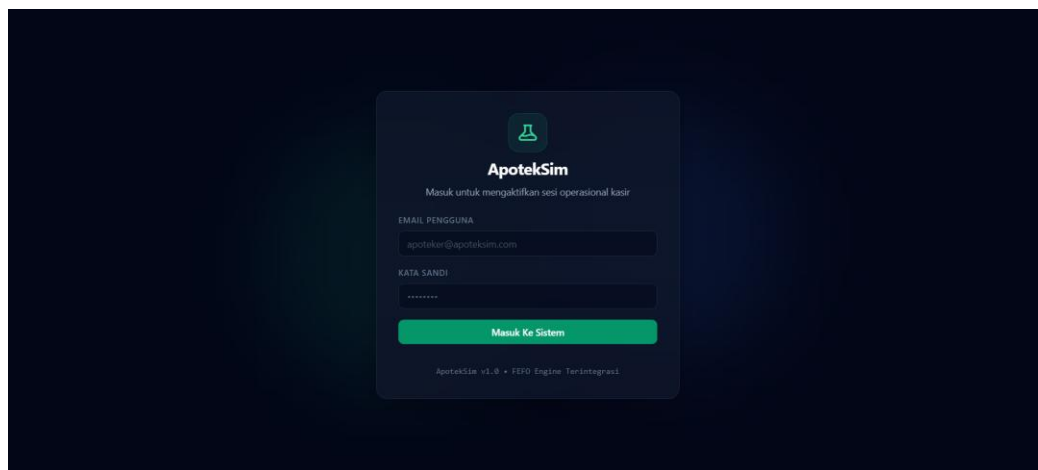
4.2 Implementasi Program

- CRUD Master 1: Implementasi fungsi Create, Read, Update, Delete untuk Master Supplier melalui API Supabase Client SDK (dbSupplier.ts) yang mengelola kontak vendor PBF.
- CRUD Master 2: Implementasi pengelolaan Master Obat (dbMedicine.ts) mencakup entri produk obat, pengaturan kategori, batas minimum stok, dan harga jual.
- CRUD Transaksi: Implementasi transaksi kasir POS dan pengadaan barang (restock) berbasis batch yang terintegrasi langsung dengan fungsionalitas RPC FEFO server-side (useCart.ts & dbTransaction.ts).

4.3 Hasil Tampilan Program

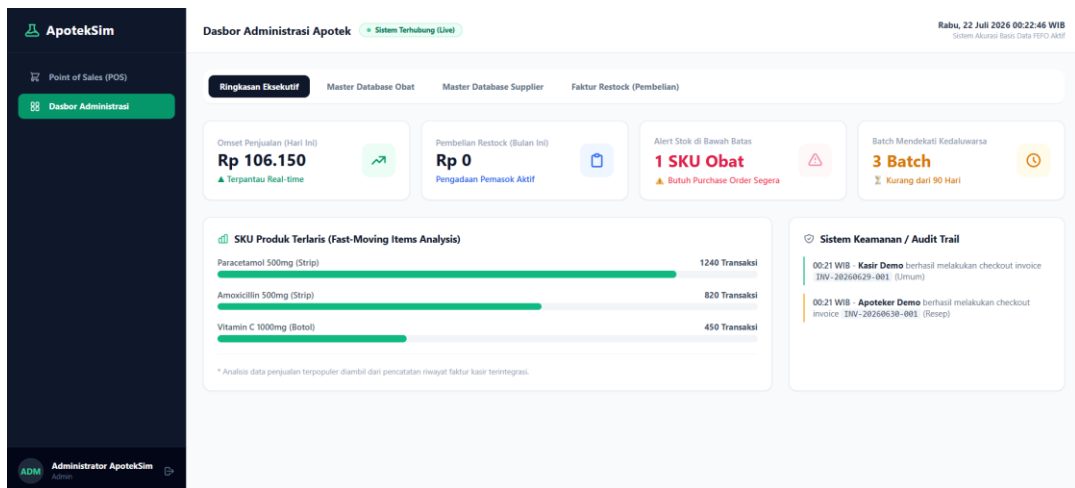
Berikut adalah hasil visualisasi tampilan antarmuka dinamis dan penjelasan fungsi setiap menu pada sistem informasi ApotekSim:

- Halaman Login: Penjelasan Fungsi: Memvalidasi identitas pengguna menggunakan Supabase Auth dan menerbitkan token JWT untuk otorisasi hak akses rute halaman.



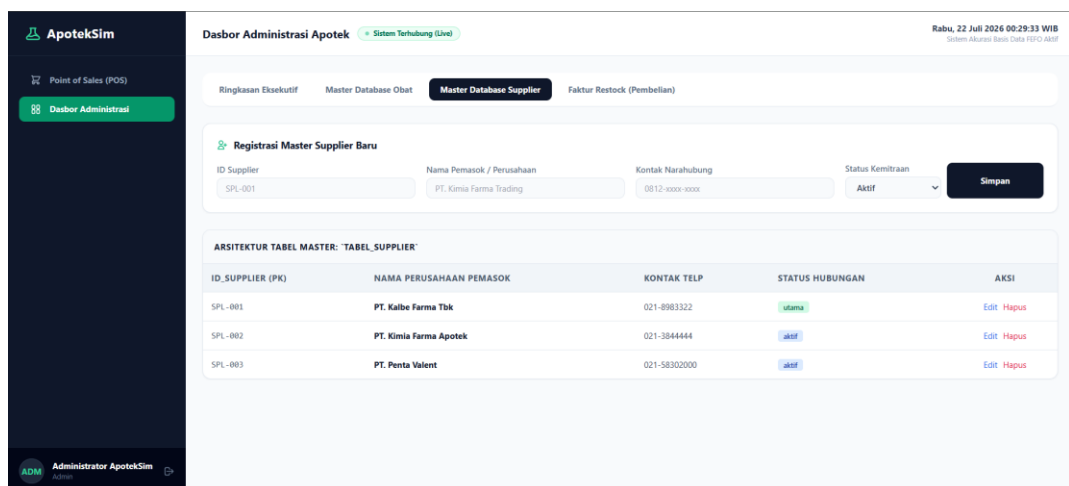
Gambar 4.1 Halaman Login Autentikasi Pengguna

- **Dasbor Utama: Penjelasan Fungsi:** Menyajikan ringkasan metrik performa toko dan memberikan notifikasi visual real-time jika ada obat yang perlu dipesan kembali (reorder).



Gambar 4.2 Panel Kontrol Dashboard Manajemen

- **Master Supplier: Penjelasan Fungsi:** Mengelola daftar kontak vendor pemasok obat lengkap dengan fitur pencarian dan pengeditan data.



Gambar 4.3 Antarmuka Master Data Supplier

- **Master Obat & Batch: Penjelasan Fungsi:** Menampilkan daftar seluruh produk obat beserta status ketersediaan stok hasil konsolidasi seluruh batch aktif.

- Transaksi Restock Pembelian: Penjelasan Fungsi: Pencatatan pengadaan faktur obat masuk dari PBF lengkap dengan nomor batch dan tanggal kedaluwarsa spesifik.

Gambar 4.6 Form Faktur Pembelian (Restock) dan Log Transaksi Multi-Item

4.4 Skenario Pengujian Sistem (Black-Box Testing)

Pengujian fungsionalitas sistem ApotekSim dilakukan menggunakan metode Black-Box Testing untuk memverifikasi kesesuaian operasional sistem dengan skenario pengguna:

Contoh skenario pengujian meliputi: Tambah data, Edit data, Hapus data, Cari data, dan Cetak laporan.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem (Black-Box Testing)

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil
1	Tambah Data Supplier	Mengisi form supplier baru dan menekan tombol simpan	PASSED - Data supplier baru tersimpan di PostgreSQL
2	Edit Data Obat	Mengubah harga jual obat dari Rp 10.000 menjadi Rp 12.000	PASSED - Data harga terbaru real-time pada antarmuka kasir POS
3	Hapus Data Terproteksi	Mencoba menghapus supplier yang sudah memiliki riwayat transaksi	PASSED - Ditolak sistem karena terhalang ON DELETE RESTRICT
4	Cari Data Obat	Mengetikkan kata kunci 'Para' pada input pencarian kasir POS	PASSED - Katalog menampilkan hasil filter obat secara instan
5	Cetak Laporan / Struk	Menekan tombol bayar pada transaksi kasir POS	PASSED - Printer thermal mencetak nota belanja & stok FEFO terpotong

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Purwarupa Sistem Informasi Apotek (ApotekSim) berhasil dibangun dengan mengimplementasikan arsitektur modern full-stack menggunakan kerangka kerja Next.js dan didukung penuh oleh layanan Cloud Backend-as-a-Service dari Supabase (PostgreSQL).
2. Perancangan basis data relasional yang dinormalisasi berhasil memisahkan data master statis dengan data mutasi transaksional yang dinamis, sehingga meminimalkan redundansi data dan meningkatkan kecepatan eksekusi query.
3. Otomatisasi pengeluaran barang berbasis metode FEFO (First Expired, First Out) berhasil diterapkan secara aman di tingkat database menggunakan Stored Procedure (RPC) server-side, sehingga memutus mata rantai human error apoteker dalam mendistribusikan obat mendekati kedaluwarsa.
4. Kebijakan keamanan tingkat baris data (Row Level Security) Supabase terbukti andal dalam menyaring hak akses mutasi database berdasarkan token autentikasi (JWT) pengguna, sehingga mencegah bypass keamanan dari sisi klien.

5.2 Saran Pengembangan

1. Implementasi Kemampuan Offline-First (PWA): Menambahkan kapabilitas Progressive Web App (PWA) dan sinkronisasi local-storage database agar kasir tetap dapat melayani transaksi penjualan meskipun koneksi internet terputus.
2. Integrasi API Interaksi Obat: Mengintegrasikan sistem kasir dengan database medis eksternal (API MIMS/BPOM) untuk mendeteksi potensi bahaya interaksi obat secara otomatis saat apoteker menginput resep racikan.
3. Sistem Prediksi Pengadaan Berbasis AI: Menambahkan modul analitik prediktif menggunakan algoritma Machine Learning guna memproyeksikan tren penjualan produk obat tertentu berdasarkan data historis transaksi tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Boston: Pearson Education.

Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2nd ed.). Boston: Addison-Wesley.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (13th ed.). Harlow: Pearson Education. (*Buku referensi untuk teori manajemen inventaris dan metode FEFO/FIFO*).

Microsoft. (2026). *TypeScript Documentation: Typed JavaScript at Any Scale*. Diakses dari <https://www.typescriptlang.org/docs/>

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL Documentation*. Diakses dari <https://www.postgresql.org/docs/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Supabase. (2026). *Supabase Documentation: Database Policies and Row Level Security*. Diakses dari <https://supabase.com/docs>

Tailwind Labs. (2026). *Tailwind CSS Documentation: Rapidly build modern websites*. Diakses dari <https://tailwindcss.com/docs>

LAMPIRAN

6.1 Source Code

Bagian ini memuat informasi repositori proyek, struktur direktori, serta potongan kode sumber (source code) utama yang merepresentasikan fungsionalitas inti dari Sistem Informasi Apotek (ApotekSim).

6.1.1 Repositori Proyek dan Instalasi

Kode sumber lengkap dari sistem ApotekSim dikelola menggunakan version control system (Git) dan di-hosting pada repositori GitHub.

- URL Repositori GitHub: <https://github.com/sahruulmubarokk-dot/Sistem-Informasi-Apotek>

- Tim Pengembang (Kelompok 11):

1. Fahri Adis Al Hafni (@fhriads)
2. Sahrul Mubarak (@sahruulmubarokk-dot)
3. Ach Tohir (@achtohir)

Langkah-Langkah Menjalankan Proyek Secara Lokal:

```
# 1. Clone repositori dari GitHub
git clone https://github.com/sahruulmubarokk-dot/Sistem-Informasi-Apotek.git
cd Sistem-Informasi-Apotek/Frontend

# 2. Salin dan sesuaikan variabel lingkungan (.env)
cp .env.example .env
# Isikan kredensial VITE_SUPABASE_URL dan VITE_SUPABASE_ANON_KEY

# 3. Install seluruh dependensi paket (Pastikan Node.js v20.x terinstall)
npm install

# 4. Jalankan server pengembangan lokal (Vite Dev Server)
npm run dev
# Akses aplikasi melalui browser di: http://localhost:5173
```

6.1.2 Struktur Direktori Proyek

Proyek ini menggunakan arsitektur monorepo sederhana yang memisahkan antara frontend (Next.js/React) dan konfigurasi backend (Supabase).

```

Sistem-Informasi-Apotek/
|-- Frontend/                                # Aplikasi Web Client-Side
|   |-- src/
|       |-- components/                    # Komponen UI Reusable
|       |-- context/                      # State Management Global
|       |-- hooks/                        # Custom React Hooks
|       |-- pages/                        # Halaman Utama
|       |-- services/                    # Integrasi Supabase API
|       |-- types/                        # Definisi antarmuka TypeScript
|       |-- App.tsx                      # Central Router
|       +-- main.tsx                     # Entry Point React
|   |-- package.json                     # Dependensi NPM
|   +-- vite.config.ts                   # Konfigurasi Vite
|-- Backend/                              # Konfigurasi Database Supabase
|   +-- supabase/
|       |-- config.toml                  # Konfigurasi Supabase CLI
|       +-- migrations/                 # Berkas Migrasi SQL
|           |-- 0001_init.sql
|           |-- 0002_triggers.sql
|           +-- 0003_rpcs.sql
+-- README.md                           # Dokumentasi Proyek

```

6.1.3 Potongan Kode Kunci (Key Snippets)

A. Inisialisasi Supabase Client (Frontend/src/services/supabase.ts)

Digunakan untuk menghubungkan aplikasi Next.js/React dengan layanan backend Supabase.

```

import { createClient } from '@supabase/supabase-js';

const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL || '';
const supabaseAnonKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY || '';

if (!supabaseUrl || !supabaseAnonKey) {
  console.warn('Peringatan: Variabel lingkungan Supabase belum diisi!');
}

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey);

```

B. Autentikasi dan Middleware Hak Akses (Frontend/src/context/AuthContext.tsx)

Mengelola status login dan Role-Based Access Control (Admin, Apoteker, Kasir).

```

import React, { createContext, useEffect, useState } from 'react';
import { supabase } from '../services/supabase';
import { User } from '@supabase/supabase-js';

export interface Profile {
  id: string;
  full_name: string;
  role: 'admin' | 'apoteker' | 'kasir';
}

// Implementasi AuthProvider... (Kode disingkat untuk keterbacaan laporan)

```

6.2 Struktur Database (SQL)

Sistem ApotekSim menggunakan PostgreSQL yang di-hosting pada Supabase. Berikut adalah implementasi Data Definition Language (DDL) untuk pembuatan tabel master dan transaksi.

6.2.1 Skema Tabel Master (Obat, Kategori, Profil)

```
-- 1. Tabel Profiles (Terintegrasi dengan auth.users Supabase)
CREATE TABLE public.profiles (
  id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE PRIMARY KEY,
  full_name TEXT NOT NULL,
  role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('admin', 'apoteker', 'kasir')),
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 2. Tabel Master Obat
CREATE TABLE public.obat (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  nama_obat TEXT NOT NULL,
  kategori_id UUID REFERENCES public.kategori(id) ON DELETE SET NULL,
  harga NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (harga >= 0),
  stok_minimal INTEGER DEFAULT 10 CHECK (stok_minimal >= 0),
  stok_total INTEGER DEFAULT 0 CHECK (stok_total >= 0),
  tanggal_kadaluarsa DATE NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);
```

6.2.2 Skema Tabel Transaksi

```
-- 3. Tabel Penjualan (Header POS)
CREATE TABLE public.penjualan (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  tanggal_transaksi TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
  jenis_transaksi TEXT NOT NULL CHECK (jenis_transaksi IN ('umum', 'resep')),
  total_bayar NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  metode_pembayaran TEXT NOT NULL CHECK (metode_pembayaran IN ('tunai', 'debit', 'qris')),
  created_by UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE SET NULL
);

-- 4. Tabel Detail Penjualan (Item Belanja)
CREATE TABLE public.detail_penjualan (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  penjualan_id TEXT REFERENCES public.penjualan(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
  obat_id TEXT REFERENCES public.obat(id) NOT NULL,
  jumlah INTEGER NOT NULL CHECK (jumlah > 0),
  total_harga NUMERIC(12,2) NOT NULL
);
```

6.2.3 Logika Pengurangan Stok FEFO (Stored Procedure/RPC)

Cuplikan RPC PostgreSQL yang dipanggil saat kasir melakukan checkout untuk memotong stok dari batch dengan tanggal kedaluwarsa terdekat.


```

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.checkout_transaction(
    p_items JSONB, p_payment_method TEXT, p_amount_paid NUMERIC
) RETURNS TEXT AS $$
DECLARE
    -- Variabel disingkat untuk laporan
BEGIN
    -- Logika FEFO: Cari batch obat me-ED terdekat yang stoknya > 0
    FOR v_batch IN
        SELECT id, stock FROM public.medicine_batch
        WHERE medicine_id = v_item->>'medicine_id' AND expiry_date >
CURRENT_DATE AND stock > 0
        ORDER BY expiry_date ASC
    LOOP
        -- Potong stok dari batch tersebut secara berurutan
        -- (Implementasi detail loop disingkat)
    END LOOP;
    RETURN v_transaction_id;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

```

6.3 Manual Penggunaan

Bagian ini berisi panduan interaktif penggunaan antarmuka sistem ApotekSim untuk staf apotek. (Catatan: Sebagai representasi visual layar aplikasi, silakan merujuk pada Gambar 4.1 hingga 4.6 yang telah dilampirkan pada Bab IV Laporan Utama).

6.3.1 Panduan Login dan Hak Akses

1. Buka web browser (disarankan Google Chrome) dan akses URL aplikasi ApotekSim.
2. Pada layar autentikasi, masukkan Email dan Kata Sandi yang telah didaftarkan.
3. Klik tombol "Masuk ke Sistem".
4. Berdasarkan pengaturan Role-Based Access Control:
 - Admin: Memiliki akses ke seluruh menu, laporan, dan pengaturan.
 - Apoteker: Berfokus pada halaman Master Obat dan Faktur Restock.
 - Kasir: Langsung diarahkan ke halaman Point of Sales (POS).

6.3.2 Panduan Transaksi Kasir POS (Kasir)

1. Pada Sidebar, klik menu "Point of Sales (POS)".
2. Pemilihan Tipe Transaksi: Jika pembelian mencakup Obat Keras, ubah menjadi "Penjualan Resep" dan isi Nama Dokter & Pasien.
3. Input Barang: Ketik nama obat pada kolom pencarian. Atur kuantitas (jumlah) menggunakan tombol (+) dan (-).

4. Proses Pembayaran: Pilih Metode Pembayaran (Tunai/Debit/QRIS). Jika Tunai, ketik nominal uang yang diberikan pelanggan.
5. Klik tombol hijau "Selesaikan Transaksi & Cetak". Stok obat akan otomatis terpotong berbasis antrean FEFO.

6.4 Dokumentasi Proyek

Bagian ini melampirkan dokumentasi pendukung selama berjalannya Project-Based Learning (PBL) Kelompok 11.

A. Pembagian Tugas Kelompok 11:

- Fahri Adis Al Hafni: Ketua Kelompok dan Full-Stack Developer. Mendesain arsitektur database Supabase, menyusun logika FEFO dengan SQL, dan membuat UI Kasir (POS).
- Sahrul Mubarak: System Analyst dan Front-End Developer. Melakukan analisis sistem, membuat diagram (DFD, ERD), serta merancang UI Dasbor Laporan.
- Ach Tohir: Quality Assurance (QA) dan Dokumentasi. Melakukan Black-Box Testing terhadap aplikasi dan menyusun Laporan Akhir PBL.

B. Logbook Singkat Proyek:

- Minggu 1: Observasi permasalahan apotek, penentuan judul PBL, dan pembuatan Diagram Konteks & DFD.
- Minggu 1: Desain antarmuka UI/UX, perancangan ERD, dan setup infrastruktur Supabase Cloud.
- Minggu 2: Koding implementasi (Master Data, Auth, POS Kasir, & RPC FEFO).
- Minggu 3: Pengujian sistem (testing), perbaikan bug, dan penyelesaian laporan akhir.